

Prueba de Caja Blanca

REQ005 REGISTRO DE ALÍCUOTAS

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/07/06

Requisito funcional N° 5 Registro de Alícuotas

1. CÓDIGO FUENTE

```
// — Construir y validar Alicuota —————
private Alicuota construirYValidar() {
    String casa = vista.getNumeroCasa();
    if (casa == null || casa.equals("-- Seleccione --") || casa.trim().isEmpty()) {
        vista.mostrarMensaje("Debe seleccionar un número de casa."); return null;
    }
    String residente = vista.getNombreResidente();
    if (residente == null || residente.trim().isEmpty() || residente.equals("Sin residente asignado")) {
        vista.mostrarMensaje("La casa seleccionada no tiene un residente asignado."); return null;
    }

    // Teléfono — solo números
    String tel = vista.getTelefono();
    if (tel.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el teléfono."); return null; }
    if (!tel.matches("\\d+")) { vista.mostrarMensaje("El teléfono solo debe contener números."); return null; }

    // Email — debe tener @
    String email = vista.getEmail();
    if (email.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el email."); return null; }
    if (!email.contains("@")) { vista.mostrarMensaje("El email debe contener '@'."); return null; }

    double monto;
    try {
        monto = vista.getMonto();
        if (monto <= 0) { vista.mostrarMensaje("El monto debe ser mayor a cero."); return null; }
    } catch (NumberFormatException ex) {
        vista.mostrarMensaje("El monto ingresado no es válido."); return null;
    }

    // Período formato MES-AÑO mayúsculas
    String periodo = vista.getPeriodo().trim().toUpperCase();
    if (periodo.isEmpty()) { vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el período."); return null; }
    if (!PERIODO_PATRON.matcher(periodo).matches()) {
        vista.mostrarMensaje("El período debe tener el formato MES-AÑO en mayúsculas.\nEjemplo: JUNIO-2026"); return null;
    }

    String estado = vista.getEstado();
    String formaPago = vista.getFormaPago();

    // N° Transacción obligatorio para Transferencia/Depósito si estado = Pagado
    String numTx = "";
```

```

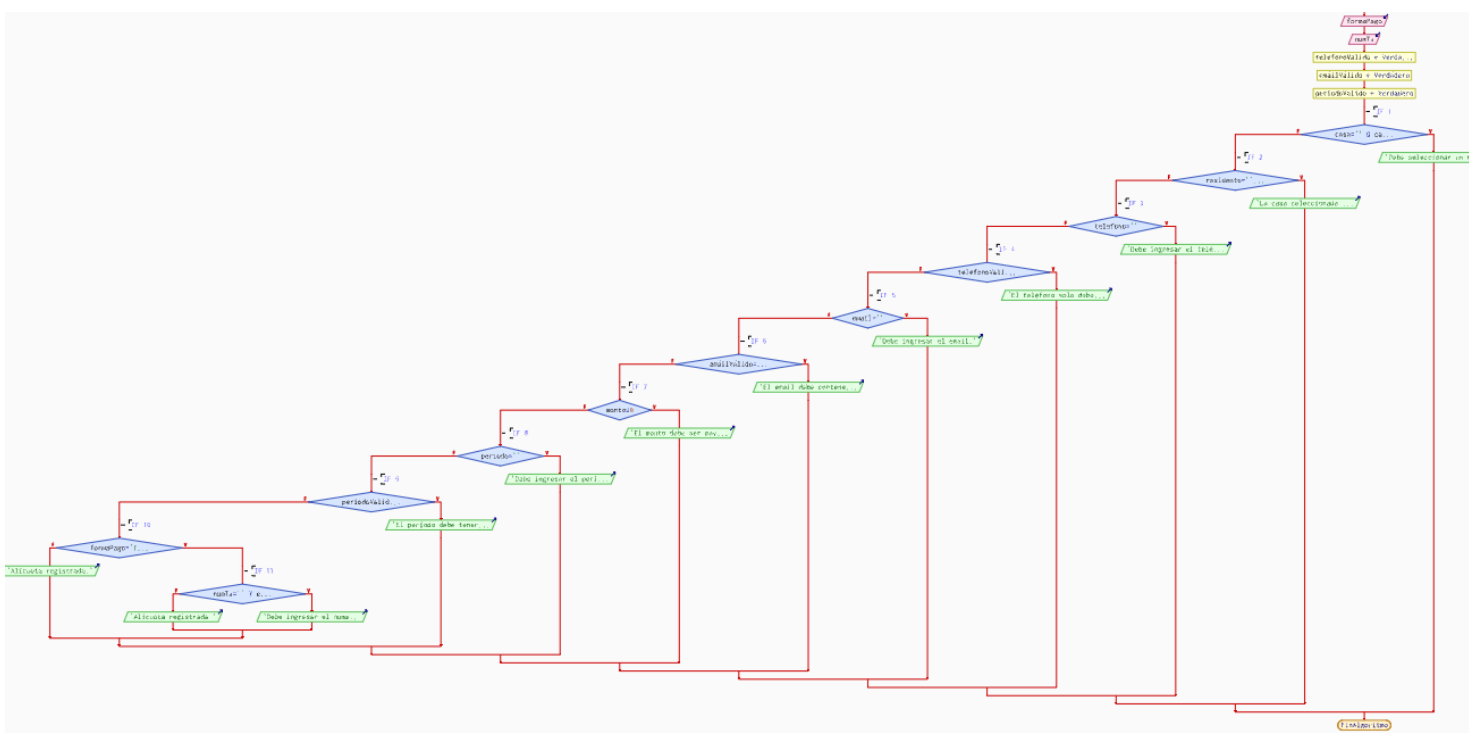
if ("Transferencia".equals(formaPago) || "Depósito".equals(formaPago)) {
    numTx = vista.getNumeroTransaccion();
    if (numTx.isEmpty() && "Pagado".equals(estado)) {
        vista.mostrarMensaje("Debe ingresar el número de transacción para " + formaPago +
        "."); return null;
    }
}

LocalDate fechaPago = vista.getFechaPago();

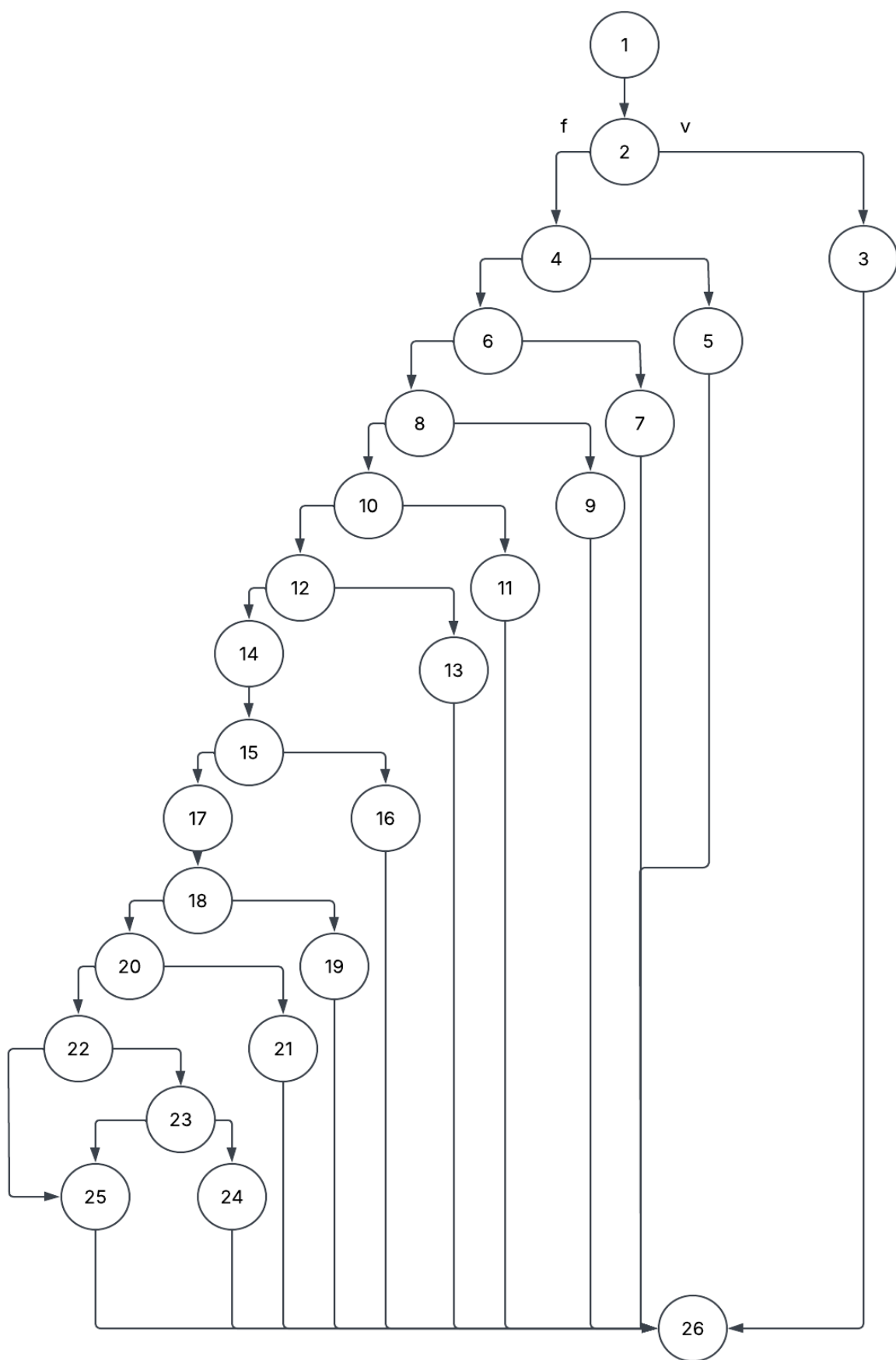
return new Alicuota(casa.trim(), residente.trim(), tel, email,
    monto, periodo, estado, formaPago, numTx, fechaPago, LocalDateTime.now());
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia
R1	1->2->3->26
R2	1->2->4->5->26
R3	1->2->4->6->7->26
R4	1->2->4->6->8->9->26
R5	1->2->4->6->8->10->11->26
R6	1->2->4->6->8->10->12->13->26
R7	1->2->4->6->8->10->12->14->15->16->26
R8	1->2->4->6->8->10->12->14->15->17->18->19->26
R9	1->2->4->6->8->10->12->14->15->17->18->20->21->26
R10	1->2->4->6->8->10->12->14->15->17->18->20->22->23->24->26
R11	1->2->4->6->8->10->12->14->15->17->18->20->22->25->26
R12	1->2->4->6->8->10->12->14->15->17->18->20->22->23->25->26

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 11

A: Número de aristas: 36

N: Número de nodos: 26

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 12$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 36 - 26 + 2$

$V(G) = 12$